Notas 01 - Álgebra linear - Matrizes

- Uma matriz de ordem $m \times n$ (m, nº de linhas, n nº de colunas) é sempre representada por letra maiúscula. A, B, C...

- Propriedades:

• Comutatividade → $A(B+C) = A.B + A.C$

• Associatividade → $A + (B+C) = (A+B) + C$

• Elemento neutro → $A_{m \times n} + O_{m \times n} = A_{m \times n}$

- Tipos de matriz:

• Coluna → Formada só por coluna

• Linha → Formada só por linha

• Nula → Seus elementos são zero

• Diagonal → $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

• Identidade → $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

• Matriz triangular superior → $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

• Matriz triangular inferior → $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

• Matriz transposta (A^T) → Inverte o número de linhas e colunas

• Matriz simétrica → $A = A^T$

* Obs: As matrizes transposta, simétrica, identidade são sempre matrizes quadradas.

- Operações com matrizes:

• Matrizes podem ser operadas somente se ambas possuirem mesma ordem

• Adição → Soma os termos corresp.

• Multiplicação por nº escalar K
1> Multiplica termo a termo por K

• Multiplicação de matrizes 2> Com matrizes de mesma ordem pega-se o nº de ~~linhas~~ colunas da 1ª matriz e verifica se é = a linha da segunda, sendo assim surge uma nova matriz.